

Suites Numériques

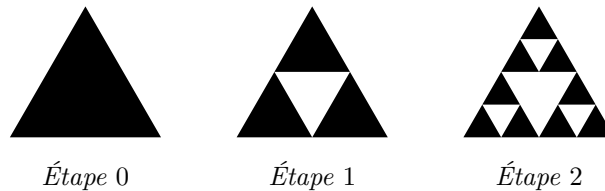
Première Spécialité Mathématiques

1 Définition d'une suite

Définition 1. Une **suite numérique réelle** est une fonction u définie sur $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note l'image $u(n)$ sous le format u_n , qui se lit « u indice n ». Cette image est appelée **terme de rang n de u** .

Exemple. De nombreux phénomènes ne présentent pas de continuité, et peuvent être modélisés par des suites.

- Le chiffre d'affaire d'une entreprise n mois après sa création.
- Le nombre de façons de ranger n figurines sur une étagère.
- L'aire de la figure suivante après la n -ième étape.



Remarque. Une suite peut-être présentée sous la forme d'une séquence de nombres. Dans ce cas, le premier nombre de cette liste correspond au terme d'indice 0.

Pour parler d'une suite u en toute généralité, on la note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarque. Ainsi, on ne confondra pas les notations $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (la suite en toute généralité) et u_n (le n^e terme de la suite).

Définition 2. Si l'on connaît $f(n)$ une expression dépendant de n telle que pour tout n , $u_n = f(n)$, alors on dit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie de façon **explicite**.

Exemple. Pour chacune des définitions explicites de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ données ci-dessous, donner les 4 premiers termes u_0 ; u_1 ; u_2 et u_3 .

- $u_n = 3n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$:
- $u_n = 5 \times 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$:
- $u_n =$ « Le nombre de lettres dans l'écriture en français de n », pour tout $n \in \mathbb{N}$:

Définition 3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique. On dit que u_n est définie **par récurrence** si u_0 est connue, et si pour tout $n \in \mathbb{N}$, le terme u_{n+1} est obtenu en fonction de u_n .

Exemple. Pour chacune des définition par récurrence de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, calculer les 4 premiers termes v_0 ; v_1 ; v_2 et v_3 .

- $v_0 = 6$ et $v_{n+1} = v_n + 4$:
- $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = 5 \times v_n$:

2 Sens de variation d'une suite

Définition 4. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique.

- On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **croissante** si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n \leq u_{n+1}$.
- On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **strictement croissante** si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n < u_{n+1}$.
- On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **décroissante** si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} \leq u_n$.
- On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **strictement décroissante** si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} < u_n$.

Proposition 1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique.

- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$.
- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n > 0$.
- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \leq 0$.
- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n < 0$.

Proposition 2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.

- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$.
- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$.
- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$.
- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$.

Exemple. Étudier les variations des suites suivantes :

a) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = 8 + 4n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

b) $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_0 = 64$ et $v_{n+1} = \frac{v_n}{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

c) $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $w_n = \frac{n}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

d) $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $z_n = (-1)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

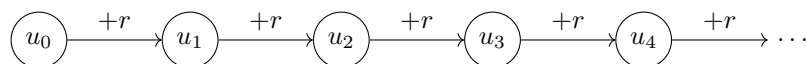
3 Suites arithmétiques

Définition 5. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique. On dit que la suite est **arithmétique** si et seulement il existe $r \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Dans ce cas, on dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite arithmétique de **premier terme** u_0 et de **raison** r .

Remarque. Le calcul des termes d'une suite arithmétique de raison $r \in \mathbb{R}$ peut être schématisé comme suit :



Exemple. Calculer les termes u_1 , u_2 et u_3 pour chaque définition suivante :

- a) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite arithmétique de premier terme 0 et de raison 1 :
- b) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 2 :
- c) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite arithmétique de premier terme 10 et de raison $-\frac{1}{2}$:

Proposition 3 (Variation d'une suite arithmétique). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison $r \in \mathbb{R}$.

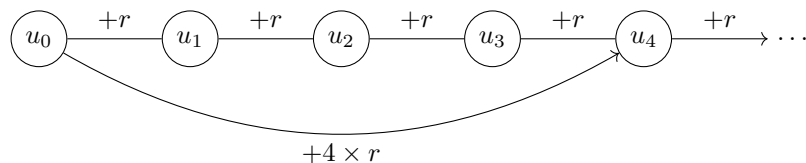
- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante si et seulement si $r \geq 0$.
- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante si et seulement si $r \leq 0$.

Remarque. Dans le cas particulier où $r = 0$, on dit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **constante**.

Proposition 4 (Formule explicite d'une suite arithmétique). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison $r \in \mathbb{R}$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on observe

$$u_n = u_0 + n \times r$$

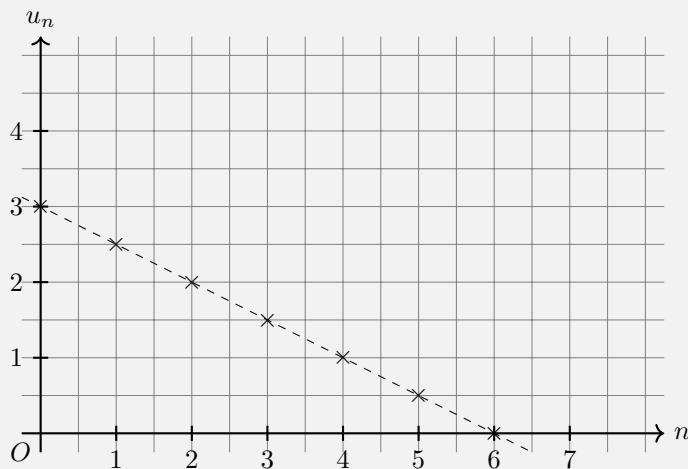
Remarque. On peut résumer cette formule à l'aide du schéma suivant :



Exemple. Pour chacune des définitions suivantes de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, calculer u_{10} :

- a) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite arithmétique de premier terme 6 et de raison 5 :
- b) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite arithmétique de premier terme 0 et de raison -2 :
- c) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite arithmétique de premier terme 1 et de raison $\frac{1}{5}$:

Proposition 5. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique, alors les points de sa représentation graphique sont alignés sur la droite d'équation $y = rx + u_0$:



On dit que les suites arithmétiques permettent de modéliser des **évolutions linéaires**.

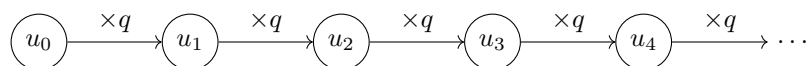
4 Suites géométriques

Définition 6. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique. On dit que la suite est **géométrique** si et seulement il existe $q \in \mathbb{R}$ tel que

$$u_{n+1} = u_n \times q$$

Dans ce cas, on dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite géométrique de **premier terme** u_0 et de **raison** q .

Remarque. Le calcul des termes d'une suite géométrique de raison $q \in \mathbb{R}$ peut être schématisé comme suit :



Exemple. Calculer les termes u_1 , u_2 et u_3 pour chaque définition suivante :

- a) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2 :
- b) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite géométrique de premier terme 64 et de raison $\frac{1}{2}$:
- c) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite géométrique de premier terme 1000 et de raison $-0,1$:

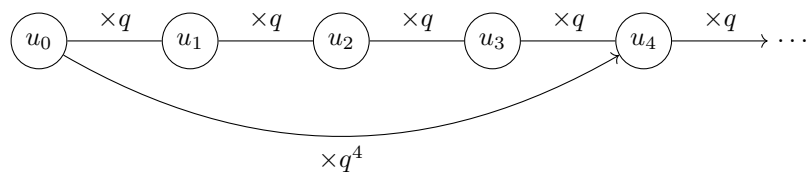
Proposition 6 (Variation d'une suite géométrique). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \in \mathbb{R}$. On suppose que son premier terme u_0 est non nul.

- Si $q > 1$:
 - Si $u_0 > 0$, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante.
 - Si $u_0 < 0$, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante.
- Si $0 < q < 1$:
 - Si $u_0 > 0$, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante.
 - Si $u_0 < 0$, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante.
- Si $q = 0$ ou $q = 1$, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante à partir du terme u_1 .
- Si $q < 0$, alors la suite n'est pas **monotone** (elle n'est ni croissante, ni décroissante).

Proposition 7 (Formule explicite d'une suite géométrique). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \in \mathbb{R}$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on observe

$$u_n = u_0 \times q^n$$

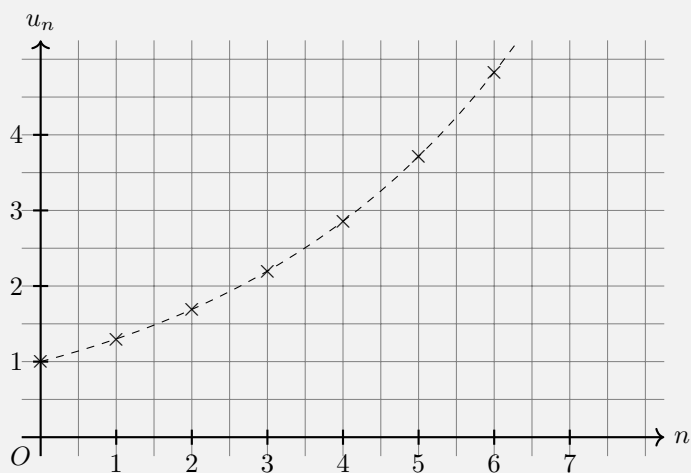
Remarque. On peut résumer cette formule à l'aide du schéma suivant :



Exemple. Pour chacune des définitions suivantes de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, calculer u_{10} :

- a) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite géométrique de premier terme 1 et de raison -2 :
- b) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite géométrique de premier terme $5^{10} = 9\,765\,625$ et de raison $\frac{1}{5}$:

Définition 7. Les suites géométriques permettent de modéliser des évolutions dites **exponentielles**.



5 Notion de limite

5.1 Convergence de suites

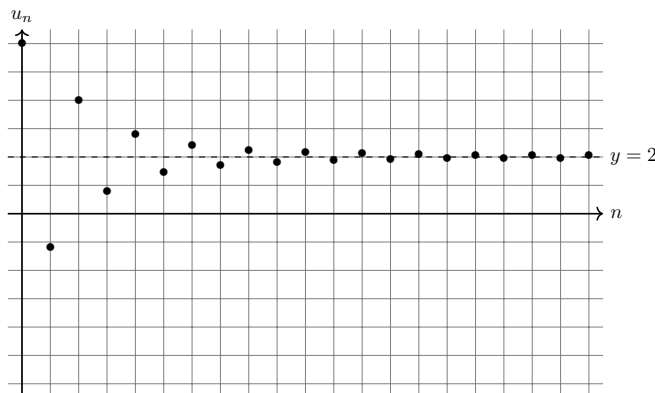
Définition 8 (Limite finie d'une suite). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique, et l un nombre réel. On dit que **la suite** $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **admet l comme limite** quand les nombres u_n sont aussi proches de l que l'on veut à mesure que les indices n sont grands. On le note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$$

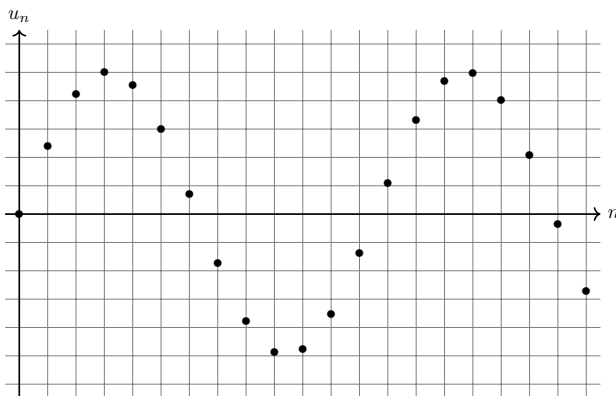
Remarque.

- Quand une suite admet une limite finie, on dit que la suite **converge**.
- Quand une suite ne converge pas, on dit qu'elle **diverge**.

Exemple. On représente une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par les points de coordonnées (n, u_n) .



La suite (u_n) semble converger vers le réel 2 : plus n est grand (pour des abscisses de plus en plus grandes), et plus u_n est proche de 2 (les ordonnées des points sont de plus en plus proche de 2).



Ici, la suite représentée ne semble pas admettre de limite finie l . En effet, les ordonnées des points de coordonnées (n, u_n) ne semblent pas se rapprocher d'une valeur en particulier, à la mesure que n augmente.

5.2 Divergence vers l'infini

Définition 9. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique. On dit que **la suite (u_n) admet $+\infty$ comme limite** quand les valeurs de u_n sont aussi grandes que l'on veut à la mesure où n augmente. On le note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

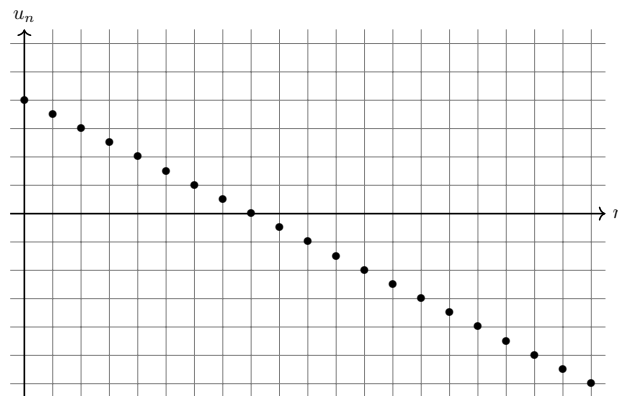
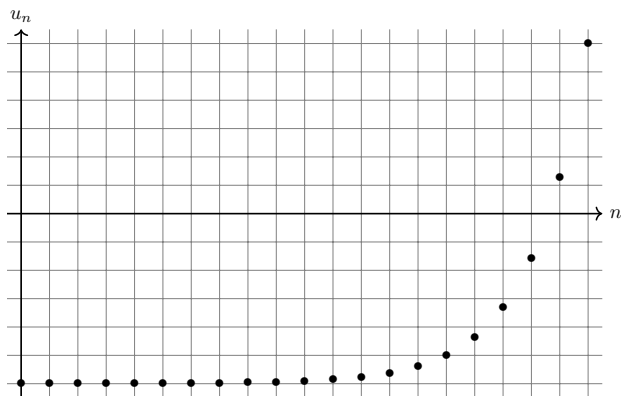
Définition 10. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique. On dit que **la suite (u_n) admet $-\infty$ comme limite** quand les valeurs de u_n sont aussi petites que l'on veut à la mesure où n augmente. On le note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$$

Remarque. Une suite admettant $+\infty$ ou $-\infty$ comme limite est dite **divergente**. Une suite diverge donc dans deux cas :

- si elle n'admet pas de limite finie ;
- ou si elle admet $+\infty$ ou $-\infty$ comme limite.

Exemple. Les deux suites (u_n) et (v_n) représentées ci-après admettent $-\infty$ et $+\infty$ comme limite.



6 Calcul de sommes

6.1 Sommes arithmétiques

Proposition 8. Soit n un nombre entier naturel. Alors,

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Démonstration. Voir cahier. □

Proposition 9. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r , et N un entier naturel. Alors,

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_N = (N+1)u_0 + \frac{N(N+1)r}{2}$$

Démonstration. Voir Cahier □

Exemple. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $r = 3$. Calculer $u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{15}$ (somme des 16 premiers termes).

6.2 Sommes géométriques

Proposition 10. Soit n un nombre entier naturel, et $q \neq 1$ un réel. Alors,

$$1 + q^1 + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$

Démonstration. Voir cahier. □

Proposition 11. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \neq 1$, et N un entier naturel. Alors,

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_N = u_0 \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$

Démonstration. Voir cahier. □

Exemple. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$. Calculer $u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{19}$ (somme des 20 premiers termes).